# 2026 届高三第二次模拟检测

# 数学参考答案及解析

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | A | C | C | B | A | D | A | C | ACD | BCD | ACD |

1. A 【解析】因为集合 $A=\{-1,a\}$，$B=\{1,a^2\}$，所以若 $A\cap B=\{a\}$，则 $a=1$ 或 $a=a^2$，解得 $a=1$ 或 $a=0$，当 $a=1$ 时，$B=\{1,1\}$，不满足集合元素的互异性，排除；当 $a=0$ 时，$A=\{-1,0\}$，$B=\{1,0\}$，满足 $A\cap B=\{a\}$，所以 $a=0$. 故选 A.

2. C 【解析】由题意可得 $z=2+\mathrm{i}$，则 $z-2\mathrm{i}=2-\mathrm{i}$，故 $|z-2\mathrm{i}|=\sqrt{5}$，故选 C.

3. C 【解析】当 $a=3$ 时，$l_1:3x+9y+3=0$ 与 $l_2:x+3y-1=0$ 平行，充分性成立；由 $l_1:ax+9y+3=0$ 与 $l_2:x+ay-1=0$ 平行，可得 $a^2=9$，解得 $a=\pm3$，当 $a=-3$ 时，$l_1:-3x+9y+3=0$ 与 $l_2:x-3y-1=0$ 重合，故 $a=3$，所以必要性成立. 故选 C.

4. B 【解析】由题意可知 $\frac{\pi}{\omega}=2\times\frac{\pi}{2}=\pi$，解得 $\omega=1$，则当 $x\in\left(-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{6}\right)$ 时，$\omega x+\varphi\in\left(-\frac{\pi}{6}+\varphi,\frac{\pi}{6}+\varphi\right)$，又因为 $|\varphi|\leqslant\frac{\pi}{2}$，所以 $-\frac{\pi}{3}\leqslant\frac{\pi}{6}+\varphi\leqslant\frac{2\pi}{3}$，又因为函数 $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{6}\right)$ 上单调递增，则 $-\frac{\pi}{2}\leqslant-\frac{\pi}{6}+\varphi$ 且 $\frac{\pi}{6}+\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}$，得 $-\frac{\pi}{3}\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{3}$，故选 B.

5. A 【解析】因为该组数据一共 7 个数，该组数据的第 80 百分位数为 $5,7\times0.8=5.6$，所以该组数据按照从小到大的顺序排列后第 6 个数为 5，则 $x\leqslant5$；因为该组数据的平均数不小于 5，所以 $\frac{1+2+3+4+5+17+x}{7}\geqslant5$，解得 $x\geqslant3$，所以 $3\leqslant x\leqslant5$，故选 A.

6. D 【解析】$a=(1+2)^{2\,026}=3^{2\,026}=9^{1\,013}=(10-1)^{1\,013}=\mathrm{C}_{1\,013}^{0}10^{1\,013}-\mathrm{C}_{1\,013}^{1}10^{1\,012}+\mathrm{C}_{1\,013}^{2}10^{1\,011}+\cdots+\mathrm{C}_{1\,013}^{1\,012}10-1=10(\mathrm{C}_{1\,013}^{0}10^{1\,012}-\mathrm{C}_{1\,013}^{1}10^{1\,011}+\cdots-\mathrm{C}_{1\,013}^{1\,011}10+1\,012)+9$，故 $a$ 被 10 除的余数是 9，故选 D.

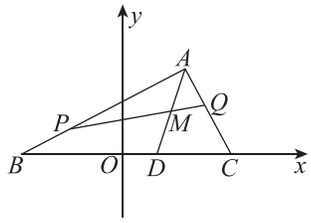
7. A 【解析】因为 $f(x)+f(2-x)=\frac{3}{3^{1-x}+1}+\frac{3}{3^{x-1}+1}=\frac{3\times3^{x-1}}{1+3^{x-1}}+\frac{3}{3^{x-1}+1}=3$，所以 $f(x)+f(2-x)=3$. 显然函数 $f(x)=\frac{3}{3^{1-x}+1}$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，由 $x_1+x_2>2$，得 $x_1>2-x_2$，所以 $f(x_1)>f(2-x_2)=3-f(x_2)$，即 $f(x_1)+f(x_2)>3$，又因为对任意的 $x_1,x_2\in\mathbf{R}$，且 $x_1+x_2>2$，不等式 $f(x_1)+f(x_2)>2m^2+5m$ 恒成立，所以 $2m^2+5m\leqslant3$，即 $2m^2+5m-3=(2m-1)(m+3)\leqslant0$，解得 $-3\leqslant m\leqslant\frac{1}{2}$. 故选 A.

8. C 【解析】设 $A(x_1,y_1)$，不妨设 $x_1>a$，$y_1>0$，$|AF_2|=\sqrt{(x_1-c)^2+y_1^2}=\sqrt{(x_1-c)^2+b^2\left(\frac{x^2}{a^2}-1\right)}=\frac{c}{a}x_1-a$，设 $|BF_2|=x$，则 $|BF_1|=x+2a=|AB|$，得 $|AF_2|=|AB|-|BF_2|=2a=\frac{c}{a}x_1-a$，解得 $x_1=\frac{3a^2}{c}$，$AF_1$ 的垂直平分线与右支交于点 $B$ 且直线 $AB$ 过点 $F_2$，等价于直线 $AF_2$ 与双曲线右支交于另一点 $B$，则 $|k_{AF_2}|>\frac{b}{a}$，即 $\frac{y_1^2}{(x_1-c)^2}>\frac{b^2}{a^2}$，得 $a^2b^2\left(\frac{x_1^2}{a^2}-1\right)>b^2(x_1-c)^2$，代入 $x_1=\frac{3a^2}{c}$，解得 $e<\sqrt{5}$，又 $e>1$，所以 $1<e<\sqrt{5}$，故选 C.

9. ACD 【解析】对于 A，由题意可知 $f(0)=0$，解得 $a=1$，故 A 正确；对于 B，$f(x)=\frac{2^x-1}{2^x+1}=1-\frac{2}{2^x+1}$，$f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，故 B 不正确；对于 C，$2^x+1>1$，$0<\frac{2}{2^x+1}<2$，$-1<1-\frac{2}{2^x+1}<1$，故 C 正确；对于 D，$f(x+1)+f(x-3)>0$ 等价于 $f(x+1)>f(3-x)$，故 $x+1>3-x$，得 $x>1$，故 D 正确. 故选 ACD.

10. BCD 【解析】对于 A，因为$\angle A=60^\circ$，所以$\angle B\in(0^\circ,120^\circ)$，$\angle C=180^\circ-(\angle B+60^\circ)$，所以 $\sin B+\sin C=\sin B+\sin(B+60^\circ)=\sqrt{3}\sin(B+30^\circ)\in\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{3}\right]$，故 A 不正确；对于 B，由正弦定理得 $\sin B=\frac{\sin A}{a}\cdot b=\frac{3\sqrt{3}}{8}$，故三角形有解，又因为 $a>b$，故三角形仅有一解，故 B 正确；对于 C，$bc=a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+c^2-bc$，得 $b=c$，故$\triangle ABC$ 为等边三角形，故 C 正确；对于 D，因为$\angle A=60^\circ$，$a=2$，根据余弦定理可得 $4=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+c^2-bc$，所以 $|\overrightarrow{AD}|^2=\left|\frac{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}}{2}\right|^2=\frac{1}{4}(|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{AC}|^2+|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|)=\frac{1}{4}(b^2+c^2+bc)=\frac{2+bc}{2}$，又 $4+bc=b^2+c^2\geqslant 2bc$，即 $bc\leqslant 4$，则 $|\overrightarrow{AD}|^2=\frac{2+bc}{2}\leqslant 3$，即 $|\overrightarrow{AD}|\leqslant\sqrt{3}$，当且仅当 $b=c=2$ 时取等号，故 D 正确. 故选 BCD.

11. ACD 【解析】对于 A，以 $BC$ 边所在直线为 $x$ 轴，$BC$ 边中点 $O$ 为坐标原点建立如图所示的直角坐标系，




则 $B(-1,0)$，$C(1,0)$，$D\left(\frac{1}{3},0\right)$，设 $A(x,y)$，由 $|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{AC}|^2=10$，知 $(x+1)^2+y^2+(x-1)^2+y^2=2x^2+2y^2+2=10$，得 $x^2+y^2=4$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=(-1-x)(1-x)+y^2=x^2+y^2-1=3$，故 A 正确；对于 B，$M$ 为 $AD$ 中点，则 $M\left(\frac{3x+1}{6},\frac{y}{2}\right)$，$\overrightarrow{MB}\cdot\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{CM}=\left(\frac{3x+1}{6}+1\right)\left(\frac{3x+1}{6}-1\right)+\frac{y^2}{4}=\frac{(3x+1)^2}{36}+\frac{y^2}{4}-1=\frac{6x+1}{36}$，

$\because x\in(-2,2)$，$\therefore\overrightarrow{MB}\cdot\overrightarrow{MC}<0$ 不一定成立，故 B 不正确；对于 C，$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$①，由平面向量共线定理的推论得 $\overrightarrow{AM}=t\overrightarrow{AP}+(1-t)\overrightarrow{AQ}=t\lambda\overrightarrow{AB}+(1-t)\mu\overrightarrow{AC}$②，所以 $\begin{cases}t\lambda=\frac{1}{6},\\(1-t)\mu=\frac{1}{3},\end{cases}$ 则 $\frac{1}{6\lambda}+\frac{1}{3\mu}=1$，则 $\lambda+\mu=(\lambda+\mu)\left(\frac{1}{6\lambda}+\frac{1}{3\mu}\right)=\frac{1}{6}+\frac{1}{3}+\frac{\mu}{6\lambda}+\frac{\lambda}{3\mu}\geqslant\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{3}=\frac{3+2\sqrt{2}}{6}$，当且仅当 $\begin{cases}\frac{1}{6\lambda}+\frac{1}{3\mu}=1,\\\frac{\mu}{6\lambda}=\frac{\lambda}{3\mu},\end{cases}$ 即 $\begin{cases}\lambda=\frac{1+\sqrt{2}}{6},\\\mu=\frac{\sqrt{2}+2}{6}\end{cases}$ 时取等号，故 C 正确；对于 D，令 $|\overrightarrow{AC}|=b$，$|\overrightarrow{AB}|=c$，由数形结合可得 $1<b,c<3$，则 $\frac{1}{3}<\frac{b}{c}<3$，设 $p=2|\overrightarrow{AB}|+|\overrightarrow{AC}|=b+2c$，则 $p^2=10\frac{(b+2c)^2}{b^2+c^2}=10\frac{b^2+4bc+4c^2}{b^2+c^2}=10\left(\frac{4bc+3c^2}{b^2+c^2}+1\right)=10\left[\frac{\frac{4b}{c}+3}{\left(\frac{b}{c}\right)^2+1}+1\right]$，

设 $m=\frac{4b}{c}+3\in\left(\frac{13}{3},15\right)$，则 $p^2=10\left[\frac{m}{\left(\frac{m-3}{4}\right)^2+1}+1\right]=10\left(\frac{16m}{m^2-6m+25}+1\right)=10\left(\frac{16}{m+\frac{25}{m}-6}+1\right)$，

$\because m+\frac{25}{m}-6\in\left[4,\frac{32}{3}\right)$，$\therefore p^2\in(25,50]$，$\therefore p\in(5,5\sqrt{2}]$，故 D 正确，故选 ACD.

12.【答案】$y=2x$

【解析】由 $y=\ln(2x+1)$，可得 $y'=\dfrac{2}{2x+1}$，所以 $y'|_{x=0}=2$，所以曲线 $y=\ln(2x+1)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 $y=2x$. 故答案为 $y=2x$.

13.【答案】240

【解析】$A$、$B$、$E$、$F$ 排列并且 $A$ 在 $B$ 之前共有 $\dfrac{A_4^4}{A_2^2}=12$ 种排法，从 $A$、$B$、$E$、$F$ 形成的 5 个空位中选两个排 $C$、$D$，共有 $A_5^2=20$ 种排法，故共有 $12\times20=240$ 种排法. 故答案为 240.

14.【答案】$\dfrac{2+\sqrt{2}}{8}$

【解析】如图 1，设截面平行于母线 $OB$，连接 $BO_1$ 并延长与圆 $O_1$ 交于点 $C$，$OC$ 与抛物线交于点 $A$，则 $A$ 为抛物线的顶点，设截面与 $OO_1$ 交于点 $O_2$，过点 $O_2$，$P$ 分别作平行于圆锥底面的截面得到圆 $O_2$、$O_3$，取轴截面得到图 2，连接 $O_2A$，$PQ$，交于点 $D$，圆 $O_2$ 与抛物线交于点 $T$，圆 $O_3$ 与 $OC$ 交于点 $E$. 由 $OP=1$ 得 $O_3P=O_3E=\dfrac{1}{2}$，由题意可知 $O_3P\perp O_3Q$，进而可得 $O_3D=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$，得 $DE=O_3E-O_3D=\dfrac{2-\sqrt{2}}{4}$，$O_2A=O_2D+AD=2O_3D+DE=\dfrac{2\sqrt{2}}{4}+\dfrac{2-\sqrt{2}}{4}=\dfrac{2+\sqrt{2}}{4}$，$O_2T=\dfrac{\sqrt{3}}{3}OO_2=O_2A=\dfrac{2+\sqrt{2}}{4}$，以 $A$ 为原点，$\overrightarrow{AO_2}$ 的方向为 $x$ 轴正方向建立直角坐标系，得 $T\left(\dfrac{2+\sqrt{2}}{4},\dfrac{2+\sqrt{2}}{4}\right)$，令 $y^2=2px(p>0)$，代入点 $T$ 坐标，得 $p=\dfrac{2+\sqrt{2}}{8}$，故抛物线的焦点和准线之间的距离为 $\dfrac{2+\sqrt{2}}{8}$. 故答案为 $\dfrac{2+\sqrt{2}}{8}$.

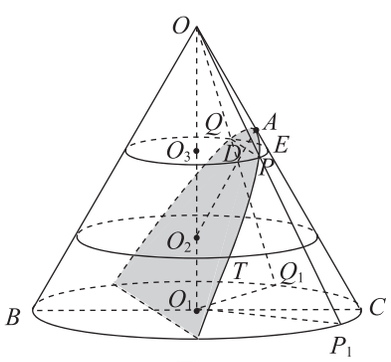


图1

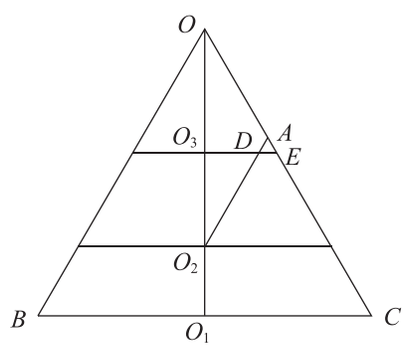


图2

15.【解】(1)补全的 2×2 列联表如下：

| 年龄 | “豆包”应用 | | 合计 |
|---|---|---|---|
| | 不关注 | 关注 | |
| 不超过 50 岁 | 200 | 400 | 600 |
| 超过 50 岁 | 300 | 100 | 400 |
| 合计 | 500 | 500 | 1 000 |

(2 分)

零假设为 $H_0$：人们对“豆包”应用的关注程度与年龄无关. (3 分)

根据表中数据，计算得到 $\chi^2=\dfrac{1\,000\times(200\times100-400\times300)^2}{500\times500\times600\times400}=\dfrac{500}{3}=166\dfrac{2}{3}>10.828$. (4 分)

根据小概率值 $\alpha=0.001$ 的独立性检验，没有充分证据推断 $H_0$ 成立， (5 分)

即认为人们对“豆包”应用的关注程度与年龄有关，该推断犯错误的概率不超过 0.001. (6 分)

(2)根据题意知,抽取的 6 人中,不关注“豆包”应用的有 2 人,关注“豆包”应用的有 4 人,

则 $X$ 的可能取值为 0,1,2, (7 分)

$P(X=0)=\frac{C_4^0C_2^2}{C_6^2}=\frac{1}{15}$,

$P(X=1)=\frac{C_4^1C_2^1}{C_6^2}=\frac{8}{15}$,

$P(X=2)=\frac{C_4^2C_2^0}{C_6^2}=\frac{2}{5}$,

$X$ 的分布列为

| $X$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| $P$ | $\frac{1}{15}$ | $\frac{8}{15}$ | $\frac{2}{5}$ |

(11 分)

$X$ 的数学期望为 $E(X)=0\times\frac{1}{15}+1\times\frac{8}{15}+2\times\frac{2}{5}=\frac{4}{3}$. (13 分)

16.【解】(1)因为 $AD=PD$,$E$ 为 $PA$ 的中点,所以 $DE\perp PA$, (1 分)

因为 $PD\perp$平面 $ABCD$,又 $AB\subset$平面 $ABCD$,所以 $PD\perp AB$,又 $AB\perp AD$,

$PD\cap AD=D$,$PD$,$AD\subset$平面 $PDA$,所以 $AB\perp$平面 $PDA$,又 $DE\subset$平面 $PDA$,所以 $AB\perp DE$, (2 分)

又 $DE\perp PA$,$PA\cap AB=A$,$PA$,$AB\subset$平面 $PAB$,所以 $DE\perp$平面 $PAB$, (3 分)

又 $DE\subset$平面 $DEF$,所以平面 $DEF\perp$平面 $PAB$. (4 分)

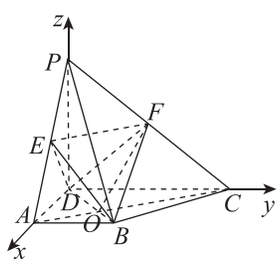
(2)(i)连接 $AC$ 与 $BD$ 交于点 $O$,连接 $FO$,则平面 $PAC\cap$平面 $BFD=FO$,

又已知 $PA/\!/$平面 $BFD$,$PA\subset$平面 $PAC$,所以 $PA/\!/FO$,所以$\frac{FC}{PF}=\frac{OC}{AO}$. (6 分)

因为 $AB/\!/CD$,所以$\angle DCO=\angle BAO$,又$\angle DOC=\angle BOA$,所以$\triangle DOC\backsim\triangle BOA$,

又 $CD=2AB$,所以$\frac{CD}{AB}=\frac{OC}{AO}=2$,所以$\frac{FC}{PF}=\frac{OC}{AO}=2$,所以$\frac{PF}{PC}=\frac{1}{3}$,所以 $\lambda=\frac{1}{3}$. (8 分)

(ii)由已知,以 $D$ 为原点,$DA$、$DC$、$DP$ 所在直线分别为 $x$,$y$,$z$ 轴建立空间直角坐标系,如图,




所以 $D(0,0,0)$,$B(2,1,0)$,$E(1,0,1)$,$P(0,0,2)$,$C(0,2,0)$,

当 $\lambda=\frac{1}{2}$时,$\overrightarrow{PF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{PC}$,即 $F$ 为 $PC$ 中点,$F(0,1,1)$,则 $\overrightarrow{BE}=(-1,-1,1)$,$\overrightarrow{BF}=(-2,0,1)$, (10 分)

设平面 $BEF$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(x_1,y_1,z_1)$,

则$\begin{cases}\boldsymbol{n}_1\cdot\overrightarrow{BE}=-x_1-y_1+z_1=0,\\ \boldsymbol{n}_1\cdot\overrightarrow{BF}=-2x_1+z_1=0,\end{cases}$令 $x_1=1$,得到 $\boldsymbol{n}_1=(1,1,2)$, (12 分)

由(1)知 $DE\perp$平面 $PAB$,所以取平面 $PAB$ 的法向量 $\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{DE}=(1,0,1)$, (13 分)

设平面 $BEF$ 与平面 $PAB$ 夹角为 $\theta$,故 $\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{|1\times1+1\times0+2\times1|}{\sqrt{1^2+1^2+2^2}\times\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{3}{\sqrt{6}\times\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

故平面 $BEF$ 与平面 $PAB$ 的夹角为$\frac{\pi}{6}$. (15 分)

17.【解】(1)由 $a_{n+1}=2^{n-1}a_n^2$,且 $a_1=1$ 可知 $a_n>0$,

两边取底数为 2 的对数得 $\log_2 a_{n+1}=2\log_2 a_n+n-1$,即 $\log_2 a_{n+1}+n+1=2(\log_2 a_n+n)$,

又 $\log_2 a_1+1=1\neq 0$,故数列$\{\log_2 a_n+n\}$是以 1 为首项,2 为公比的等比数列. (4 分)

(2)由(1)可知 $\log_2 a_n+n=2^{n-1}$,得 $a_n=2^{2^{n-1}-n}$,故 $b_n=2^n a_n=2^{2^{n-1}}$.

数列$\{c_n\}$的项依次为 $b_1,b_2,b_2,b_3,b_3,b_3,b_4,\cdots,b_n,\cdots,b_n,b_{n+1},\cdots$, (6 分)

令$\frac{n(n+1)}{2}\leqslant 200$,解得 $n$ 的最大值为 19,$\frac{19\times 20}{2}=190$, (8 分)

故 $T_{200}=b_1b_2^2b_3^3b_4^4\cdot\cdots\cdot b_{19}^{19}b_{20}^{10}=2^{2^0}\,2^{2\times 2^1}\,2^{3\times 2^2}\cdot\cdots\cdot 2^{19\times 2^{18}}\,2^{10\times 2^{19}}=2^{2^0+2\times 2^1+3\times 2^2+\cdots+19\times 2^{18}+10\times 2^{19}}$,

(10 分)

令 $S_{200}=2^0+2\times 2^1+3\times 2^2+\cdots+19\times 2^{18}+10\times 2^{19}$,

$2S_{200}=1\times 2^1+2\times 2^2+\cdots+18\times 2^{18}+19\times 2^{19}+10\times 2^{20}$,

作差得$-S_{200}=2^0+2^1+2^2+\cdots+2^{18}-9\times 2^{19}-10\times 2^{20}=2^{19}-1-29\times 2^{19}=-28\times 2^{19}-1$,

得 $S_{200}=28\times 2^{19}+1$, (14 分)

所以 $T_{200}=2^{28\times 2^{19}+1}=2^{7\times 2^{21}+1}$. (15 分)

18.【解】(1)由题意可知 $S_{四边形PF_1QF_2}=\frac{1}{2}\times 2\times 2c=2c=4$,得 $c=2$,

又因为 $a=\frac{2\sqrt{3}}{3}b$,故 $a^2=\frac{4}{3}b^2=\frac{4}{3}(a^2-c^2)$,得 $a=4,b=2\sqrt{3}$, (2 分)

所以椭圆 $E$ 的方程为$\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{12}=1$. (3 分)

(2)设 $M(x_0,y_0)(y_0\neq 0)$,$R(x_1,y_1)$,

设直线 $MR$ 方程为 $x=m_1y-1$,

联立直线 $MR$ 与椭圆方程得$\begin{cases}\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{12}=1,\\ x=m_1y-1,\end{cases}$

得$(3+4m_1^2)y^2-8m_1y-44=0$,

$\Delta=64m_1^2+176(3+4m_1^2)>0$,

由韦达定理可知$\begin{cases}y_0+y_1=\frac{8m_1}{3+4m_1^2},\\ y_0y_1=-\frac{44}{3+4m_1^2},\end{cases}$ (5 分)

$|y_0-y_1|=\sqrt{(y_0+y_1)^2-4y_0y_1}=\frac{4\sqrt{48m_1^2+33}}{3+4m_1^2}$,

$S_{\triangle OMR}=\frac{1}{2}|OP|\cdot|y_0-y_1|=\frac{2\sqrt{48m_1^2+33}}{3+4m_1^2}=2\sqrt{\frac{48m_1^2+33}{(3+4m_1^2)^2}}$, (6 分)

令 $t=3+4m_1^2$,得 $t\geqslant 3$,

$S_{\triangle OMR}=2\sqrt{\frac{12t-3}{t^2}}=2\sqrt{-3\left(\frac{1}{t}\right)^2+12\frac{1}{t}}=2\sqrt{-3\left(\frac{1}{t}-2\right)^2+12}$,

可知 $t=3$ 时,$S_{\triangle OMR}$ 取最大值$\frac{2\sqrt{33}}{3}$. (8 分)

(3)设 $S(x_2,y_2)$,

由(2)知直线 $MR$ 方程为 $x=m_1y-1$,其中 $m_1=\frac{x_0+1}{y_0}$,

设直线 $MS$ 方程为 $x=m_2y+1$,其中 $m_2=\frac{x_0-1}{y_0}$, (9 分)

由(2)可知 $y_0y_1=-\frac{44}{3+4m_1^2}$,即 $y_1=-\frac{44}{(3+4m_1^2)y_0}$, (11 分)

同理可得 $y_2=-\frac{44}{(3+4m_2^2)y_0}$, (12 分)

$\because\overrightarrow{MP}=\lambda\overrightarrow{PR}$,$\therefore -y_0=\lambda y_1$,即 $\lambda=-\frac{y_0}{y_1}$,

同理 $\mu=-\frac{y_0}{y_2}$, (14 分)

则 $\lambda+\mu=-\frac{y_0}{y_1}-\frac{y_0}{y_2}=-y_0\left(\frac{1}{y_1}+\frac{1}{y_2}\right)=y_0^2\left(\frac{3+4m_1^2}{44}+\frac{3+4m_2^2}{44}\right)=\frac{y_0^2}{44}(6+4m_1^2+4m_2^2)=\frac{y_0^2}{44}\left[6+4\left(\frac{x_0+1}{y_0}\right)^2+4\left(\frac{x_0-1}{y_0}\right)^2\right]=\frac{y_0^2}{44}\left(6+4\cdot\frac{2x_0^2+2}{y_0^2}\right)=\frac{1}{44}(6y_0^2+8x_0^2+8)=\frac{26}{11}$,故 $\lambda+\mu$ 是定值$\frac{26}{11}$. (17 分)

19.【解】(1)当 $a=0$ 时,$f(x)=2x\ln x$,$x\in(0,+\infty)$,则 $f'(x)=2\ln x+2$,

易知函数 $f'(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增,由 $f'(x)=0$,解得 $x=\frac{1}{e}$, (2 分)

所以当 $0<x<\frac{1}{e}$时,$f'(x)<0$,$f(x)$单调递减,当 $x>\frac{1}{e}$时,$f'(x)>0$,$f(x)$单调递增,所以函数 $f(x)$在 $x=\frac{1}{e}$处取得极小值,为 $f\left(\frac{1}{e}\right)=-\frac{2}{e}$,无极大值. (4 分)

(2)(i)$f'(x)=2+2\ln x-2ax$,令 $g(x)=2+2\ln x-2ax$,则 $g'(x)=\frac{2}{x}-2a=\frac{2(1-ax)}{x}$,

若 $a\geqslant1$,则当 $x\geqslant1$ 时,$g'(x)\leqslant0$,$f'(x)$单调递减,$f'(x)\leqslant f'(1)=2-2a\leqslant0$,故 $f(x)$单调递减,故 $f(x)\leqslant f(1)=0$ 恒成立,符合题意; (6 分)

若 $0<a<1$,则当 $1<x<\frac{1}{a}$时,$g'(x)>0$,$f'(x)$单调递增,$f'(x)>f'(1)=2-2a>0$,故 $f(x)$单调递增,故存在 $f(x)>f(1)=0$,不符合题意;

当 $a\leqslant0$ 时,$f(x)=2x\ln x-a(x^2-1)\geqslant0$,不符合题意. (8 分)

综上,$a\geqslant1$. (9 分)

(ii)由(i)可知当 $a=1$,且 $x>1$ 时满足 $2\ln x<x-\frac{1}{x}(x>1)$,

令 $x=\frac{n}{n-1}(n\geqslant3,n\in\mathbf{N}^*)$,则 $x>1$,故 $2\ln\frac{n}{n-1}<\frac{n}{n-1}-\frac{n-1}{n}=\frac{1}{n-1}+\frac{1}{n}$,得 $2\ln\frac{3}{2}<\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$,

$2\ln\frac{4}{3}<\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$,

…

$2\ln\frac{n}{n-1}<\frac{1}{n-1}+\frac{1}{n}$, (12 分)

相加可得 $2\ln\frac{n}{2}<\frac{1}{2}+2\left(\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n-1}\right)+\frac{1}{n}$,

$\therefore\ln\frac{n}{2}<\frac{1}{4}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n-1}+\frac{1}{2n}$,

$\therefore\ln\frac{n}{2}+\frac{5}{4}<1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n-1}+\frac{1}{2n}$, (15 分)

$\therefore\ln\frac{n}{2}+\frac{5}{4}+\frac{1}{2n}<1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n-1}+\frac{1}{n}$,

即 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n-1}+\frac{1}{n}>\ln n-\ln 2+\frac{5}{4}+\frac{1}{2n}$. (17 分)